

DOCUMENTO DE ARQUITECTURA Y ESTRATEGIA COMERCIAL

ZENIC ENTERPRISE ASSISTANT

El Unico Asistente Empresarial On-Premise, Proactivo y Cero
Alucinaciones. Whitepaper Oficial y Definitivo v1.0

Fecha: Mayo 2025

Autor: Zenic Logic

Version: 1.0 Final

Tabla de Contenidos

VISION GENERAL DEL PRODUCTO	4
1.1 Identidad del Producto	4
1.2 North Star: Cero Alucinaciones Operativas	4
1.3 El Problema que Resuelve	4
1.4 Ventaja Competitiva Unica (El Oceano Azul)	5
LAS 5 DECISIONES FUNDACIONALES	5
2.1 Decision 1: LLM como Frontend, DAG como Backend	5
2.2 Decision 2: Core en Rust, Shell en Python	6
2.3 Decision 3: Compilacion via GitHub Actions	6
2.4 Decision 4: On-Premise con Defense in Depth	7
2.5 Decision 5: Los 7 Cambios Adaptados	7
LOS 7 CAMBIOS ESTRUCTURALES	7
3.1 De Determinista-Puro a Hibrido Inteligente	7
3.2 De Reactivo a Proactivo (SNA)	8
3.3 De API-Only a Conversacional	8
3.4 De Nichos-Template a Composicion de Blueprints	8
3.5 De Generacion deCodigo a Acciones de Negocio	8
3.6 De Multi-Tenant a Multi-Rol Colaborativo	9
3.7 De Sin-Datos a Data-Aware	9

ARQUITECTURA COMPLETA DEL SISTEMA	10
4.1 Diagrama de Arquitectura Unificada	10
4.2 Componentes Clave	11
4.3 Capa Conversacional (Python)	12
4.4 DAG Core - 59 Nodos (Rust)	12
4.5 Sistema Nervioso Autonomo (Python)	13
SEGURIDAD - DEFENSE IN DEPTH	13
5.1 Vision General	13
5.2 Capa 1: Endurecimiento del Entorno	13
5.3 Capa 2: Binario Rust + Nuitka Python	14
5.4 Capa 3: Cifrado de Datos	14
5.5 Capa 4: Anti-Tampering Runtime	14
5.6 Capa 5: Licenciamiento Criptografico	15
5.7 Capa 6: Server-Side Secrets	15
MODELO DE DESPLIEGUE	15
Modo Edge (Android/PC Local)	16
Modo Server (VPS/Dedicado)	16
FRONTEND - PANEL DE CONTROL	17
ANALISIS DE MERCADO Y POSICIONAMIENTO	18
8.1 Los Competidores	18
8.2 Posicionamiento de Zenic	18
8.3 Filosofia de Pricing	18

MODELO DE SUSCRIPCION Y PAGO	19
Plan Starter - "Tu primer empleado digital"	19
Plan Business - "El cerebro de tu operacion"	19
Plan Enterprise - "Operacion inteligente a escala"	20
Plan On-Premise Enterprise - "Tu infraestructura, nuestra inteligencia"	21
Add-ons	21
Proyeccion de Ingresos	21
ESTRATEGIA GO-TO-MARKET Y TRIAL	22
10.1 El Trial: 14 Dias Gratis (Sin Tarjeta)	22
10.2 Nichos de Lanzamiento	22
OPERACIONES, COBRO Y CUMPLIMIENTO	23
11.1 Estrategia de Cobros y LATAM	23
11.2 ONGs, Educacion y Partners	23
11.3 Ciclo de Vida de Licencia (Morosidad)	23
11.4 Actualizaciones Firmadas	24
11.5 Cumplimiento Legal	24
ROADMAP DE IMPLEMENTACION	25

VISION GENERAL DEL PRODUCTO

1.1 Identidad del Producto

Zenic Enterprise Assistant es un asistente empresarial proactivo que piensa como maquina (determinista, predecible, seguro) y habla como humano. Vive en la maquina del cliente. Nunca alucina operaciones. Esta identidad dual es el nucleo de su propuesta de valor: combinar la fiabilidad mecanica de un sistema determinista con la naturalidad comunicativa de un asistente inteligente. El asistente reside directamente en el hardware del cliente, ya sea un telefono Android, una PC local o un VPS dedicado, eliminando cualquier dependencia de servidores externos para el procesamiento de datos sensibles. La arquitectura esta disenada para que cada operacion critica pase por un motor determinista (DAG Core en Rust) que garantiza resultados predecibles y auditables, mientras que el LLM actua exclusivamente como capa de traduccion y redaccion, nunca como tomador de decisiones. Esta separacion radical entre "pensar" y "hablar" es lo que permite a Zenic prometer cero alucinaciones operativas.

1.2 North Star: Cero Alucinaciones Operativas

La estrella guia del proyecto es simple y absoluta: ninguna operacion de negocio sera ejecutada como resultado de una alucinacion del modelo de lenguaje. Esto no es una meta aspiracional sino una garantia arquitectonica. El sistema esta disenado para que el LLM jamas tenga la capacidad de disparar una accion directamente. Toda peticion del usuario, sea conversacional o por API, pasa por un flujo determinista donde el DAG Core valida, clasifica y ejecuta cada operacion segun reglas explicitas. El LLM puede sugerir, traducir y redactar, pero nunca decidir. Cualquier accion destructiva o financiera requiere ademas la aprobacion del Safety Gate, un modulo en Rust que aplica reglas deterministas inquebrantables. El North Star define no solo la arquitectura sino tambien la cultura del equipo: cada decision de diseno debe evaluarse contra esta metrica. Si una funcionalidad puede generar una alucinacion operativa, no se implementa. Esta prioridad esta por encima de la conveniencia, la velocidad de desarrollo o la experiencia de usuario.

1.3 El Problema que Resuelve

Los asistentes de IA actuales sufren de cuatro defectos fundamentales que los hacen inadecuados para entornos empresariales serios. Primero, son cloud-only: los datos del cliente residen en servidores externos, violando regulaciones de privacidad y creando vectores de ataque. Segundo, son probabilisticos: el modelo de lenguaje puede alucinar respuestas, incluyendo instrucciones operativas falsas que el usuario podria ejecutar. Tercero, son reactivos: esperan a que el usuario les pida algo, perdiendo la oportunidad de alertar proactivamente sobre problemas criticos.

Cuarto, no ejecutan acciones reales: pueden generar código o dar instrucciones, pero no pueden enviar un email, actualizar un inventario o crear una factura directamente. Zenic resuelve estos cuatro problemas simultáneamente: es on-premise (los datos nunca salen del hardware del cliente), determinista (el DAG garantiza operaciones predecibles), proactivo (el Sistema Nervioso Autonomo detecta y notifica anomalías), y ejecuta (los 9 executors realizan acciones de negocio directamente). Esta combinación no existe en ningún otro producto del mercado actual.

1.4 Ventaja Competitiva Unica (El Oceano Azul)

La ventaja competitiva de Zenic no reside en una sola característica sino en la convergencia de cinco propiedades que ningún competidor ofrece simultáneamente. On-premise real: el sistema corre completamente en el hardware del cliente, sin dependencia de cloud para funciones críticas. Proactivo: el Sistema Nervioso Autonomo monitorea datos de negocio y notifica anomalías sin que el usuario tenga que preguntar. Ejecuta acciones: los 9 executors permiten al asistente realizar operaciones de negocio (enviar emails, actualizar bases de datos, crear facturas) directamente, no solo sugerirlas. Determinista: el DAG Core garantiza que cada operación produce resultados predecibles y auditables. Hardware mínimo: puede correr en un teléfono Android con Termux o en una PC básica, democratizando el acceso a IA empresarial. Estas cinco propiedades forman un foso defensivo que es extremadamente difícil de replicar para competidores establecidos, ya que cada una requiere decisiones arquitectónicas fundamentales que contradicen el modelo cloud-first de la mayoría de soluciones existentes.

LAS 5 DECISIONES FUNDACIONALES

2.1 Decision 1: LLM como Frontend, DAG como Backend

La primera y más importante decisión arquitectónica es la separación radical entre el LLM y el DAG. El LLM funciona exclusivamente como frontend: traduce la intención del usuario en una petición estructurada y redacta la respuesta final en lenguaje natural. Jamás decide qué acción ejecutar, jamás orquesta el flujo, jamás tiene acceso directo a los executors. El DAG es el dictador absoluto de la lógica: recibe la petición estructurada, la valida, la clasifica, selecciona el camino de ejecución y despacha la acción. Esta separación garantiza que, incluso si el LLM alucina una instrucción, el DAG la detectará como inválida y la rechazará. El modelo es análogo a un navegador web: el LLM es la interfaz de usuario que traduce clicks y teclas, pero el servidor (DAG) es quien ejecuta la lógica de negocio. Sin esta separación, cualquier garantía de cero alucinaciones es imposible porque el LLM siempre tendría la capacidad de disparar acciones directamente. El DAG Core

contiene 59 nodos organizados en 6 fases que procesan cada peticion de forma determinista y auditable.

2.2 Decision 2: Core en Rust, Shell en Python

La segunda decision fundamental es la division del trabajo entre Rust y Python. Rust maneja todo lo que requiere rendimiento, seguridad y determinismo: el DAG Core, el Safety Gate, el sistema de licenciamiento, la verificacion de integridad y la capa criptografica. Python maneja todo lo que requiere flexibilidad y ecosistema: la capa conversacional, los executors de negocio, el Sistema Nervioso Autonomo y el frontend web. La comunicacion entre ambos se realiza via PyO3 (Rust llamado desde Python) y SharedMemoryBus para datos en tiempo real. Esta division no es arbitraria: Rust proporciona garantias de seguridad en tiempo de compilacion que son criticas para el DAG y el Safety Gate, mientras que Python ofrece un ecosistema vasto de librerias para integraciones de negocio que seria prohibitivo reescribir en Rust.

Componente	Lenguaje	Justificacion
DAG Core (59 nodos)	Rust	Determinismo, rendimiento, seguridad en compilacion
Safety Gate	Rust	Reglas inquebrantables, sin posibilidad de bypass
License Manager	Rust	Proteccion contra ingenieria inversa
Integrity Checker	Rust	Verificacion de tampering en tiempo real
Crypto Layer (SQLCipher)	Rust	Rendimiento criptografico, binding nativo
Session Manager	Python	Flexibilidad de estado, integracion con LLM
LLM Translator/Drafter	Python	Ecosistema de ML/LLM en Python
Executors (9 tipos)	Python	Integraciones de negocio (SMTP, HTTP, DB)
Sistema Nervioso Autonomo	Python	Flexibilidad de monitores y notificaciones
Frontend Web (FastAPI)	Python	Ecosistema web maduro

2.3 Decision 3: Compilacion via GitHub Actions

La tercera decision es el flujo de compilacion y distribucion. Todo el proyecto se compila via GitHub Actions, lo que proporciona reproducibilidad, trazabilidad y

seguridad. El flujo ejecuta tests, compila el binario Rust con PyO3, construye el paquete Python con Nuitka, y genera artefactos para Linux x86_64 y Android ARM64. Los binarios resultantes no requieren instalacion de Python o Rust en la maquina del cliente. Cada build se firma criptograficamente y el cliente verifica la firma antes de instalar la actualizacion.

2.4 Decision 4: On-Premise con Defense in Depth

La cuarta decision es el modelo de despliegue exclusivamente on-premise con seguridad en profundidad (Defense in Depth). Zenic nunca ofrece una version cloud: los datos del cliente permanecen siempre en su hardware. La seguridad se implementa en 6 capas concentricas, desde el endurecimiento del entorno (mlock, anti-debug) hasta los secretos del lado del servidor (20% de la logica vive en la infraestructura de Zenic). Cada capa protege contra un vector de ataque diferente, y la falla de una capa no compromete las demas.

2.5 Decision 5: Los 7 Cambios Adaptados

La quinta decision es la adaptacion de los 7 cambios estructurales del diseno original. Los cambios no se implementan literalmente sino adaptados a las realidades del producto final. Cada cambio ha sido evaluado, refinado y en algunos casos significativamente modificado para alinearse con las otras cuatro decisiones fundacionales. Por ejemplo, el Cambio 1 original planteaba un sistema puramente determinista, pero la adaptacion final introduce un modelo hibrido inteligente donde el LLM contribuye con sugerencias que siempre estan sujetas a aprobacion determinista.

LOS 7 CAMBIOS ESTRUCTURALES

3.1 De Determinista-Puro a Hibrido Inteligente

El diseno original planteaba un sistema puramente determinista donde toda la logica estaba codificada en reglas explicitas. La version final introduce un modelo hibrido inteligente donde coexisten el determinismo del DAG y la flexibilidad del LLM, pero con una jerarquia clara: el LLM nunca orquesta. El Agente Despachador Determinista es el punto de entrada de toda peticion. Este agente clasifica la intencion del usuario utilizando reglas deterministas y solo recurre al LLM cuando la clasificacion determinista no alcanza un umbral de confianza. Incluso en ese caso, la sugerencia del LLM es tratada como una hipotesis, no como una decision. El Safety Gate actua como filtro final: cualquier accion clasificada como destructiva, financiera o que afecte multiples registros debe pasar por reglas deterministas adicionales antes de ejecutarse. La clave es que el LLM puede sugerir caminos, pero

el DAG siempre tiene la palabra final sobre que se ejecuta y como.

3.2 De Reactivo a Proactivo (SNA)

El Sistema Nervioso Autonomo (SNA) es un subsistema que monitorea continuamente los datos de negocio y notifica al usuario sobre anomalías, umbrales y eventos críticos sin necesidad de que este lo solicite. El SNA se compone de tres elementos: un scheduler minimalista que ejecuta monitores en intervalos configurables, un sistema de monitores clasificados en tres categorías (livianos, medianos y pesados según su complejidad y consumo de recursos), y un mecanismo de notificación que envía alertas a través de los canales configurados (Telegram, Discord, Email). Las notificaciones proactivas pasan por el mismo flujo del DAG que las peticiones manuales, garantizando determinismo y seguridad.

3.3 De API-Only a Conversacional

La versión final introduce una capa conversacional completa que permite al usuario interactuar con el sistema como si hablara con un colega. La capa conversacional implementa sesiones con estado estructurado, soporte multi-turno, aclaraciones por templates predefinidos, y confirmaciones de seguridad predefinidas. El LLM traduce y redacta pero nunca decide, garantizando que la interfaz conversacional no introduce vectores de alucinación. Esta transformación es fundamental para la adopción en el mercado objetivo: los usuarios de negocio no quieren aprender APIs, quieren hablar con su asistente de forma natural. Sin embargo, la capa conversacional está diseñada para que la naturalidad no comprometa la seguridad: cada mensaje del usuario pasa por el mismo DAG determinista que una llamada API.

3.4 De Nichos-Template a Composición de Blueprints

Los YAML fijos se reemplazan por Blueprints certificados modulares que se componen dinámicamente mediante reglas deterministas, sin generar código al vuelo. Un Blueprint es un módulo autocontenido que define un conjunto cohesionado de funcionalidades: esquemas de base de datos, reglas de negocio, monitores, acciones y flujos. Los Blueprints están certificados: han sido probados, validados y firmados. La composición permite al usuario seleccionar múltiples Blueprints durante el onboarding y el sistema los combina automáticamente. Este modelo ofrece la flexibilidad de los templates originales pero con garantías de calidad y seguridad que los templates dinámicos no pueden ofrecer. Cada Blueprint certificado pasa por un proceso de validación riguroso antes de ser publicado en el catálogo.

3.5 De Generación de Código a Acciones de Negocio

Se reemplaza la generacion de codigo por 9 executors predefinidos y probados que ejecutan operaciones parametrizadas y validadas. La superficie de ataque pasa de infinita (cualquier codigo posible) a finita (9 executors). La alucinacion operativa se vuelve imposible. La auditoria es trivial con log de acciones. Cada executor es testeado individualmente. Este cambio es quizas el mas impactante en terminos de seguridad: al eliminar completamente la generacion de codigo, se elimina la clase entera de vulnerabilidades asociadas con la inyeccion de codigo y la ejecucion de instrucciones no previstas. Los 9 executors cubren las operaciones de negocio mas comunes y pueden combinarse para flujos complejos, pero cada combinacion pasa por la validacion del DAG antes de ejecutarse.

Aspecto	Antes (Generacion de Codigo)	Despues (Acciones de Negocio)
Superficie de ataque	Infinita (cualquier codigo posible)	Finita (9 executors)
Alucinacion operativa	Posible (codigo erroneo)	Imposible (acciones predefinidas)
Auditoria	Dificil (codigo dinamico)	Trivial (log de acciones)
Testing	Imposible a priori	Completo (cada executor testeado)
Rendimiento	Variable (compilacion/interpretacion)	Predecible (ejecucion directa)
Seguridad	Riesgo de inyeccion	Parametros validados por DAG

3.6 De Multi-Tenant a Multi-Rol Colaborativo

Dentro de una instalacion on-premise, multiples usuarios interactuan con roles y permisos granulares, cadenas de aprobacion y delegacion. Se implementa en 3 fases: Fase 1 (Permisos basicos con roles admin, gerente, operador, viewer), Fase 2 (Cadenas de aprobacion para acciones criticas), Fase 3 (Workflows completos configurables con aprobaciones, notificaciones y escalamiento automatico). Este modelo respeta la arquitectura on-premise mientras permite la colaboracion dentro de la organizacion. A diferencia del multi-tenant tradicional donde cada tenant es una organizacion aislada, el multi-rol colaborativo permite que dentro de una misma instalacion existan diferentes niveles de acceso y responsabilidad, con auditoria completa de quien hizo que y cuando.

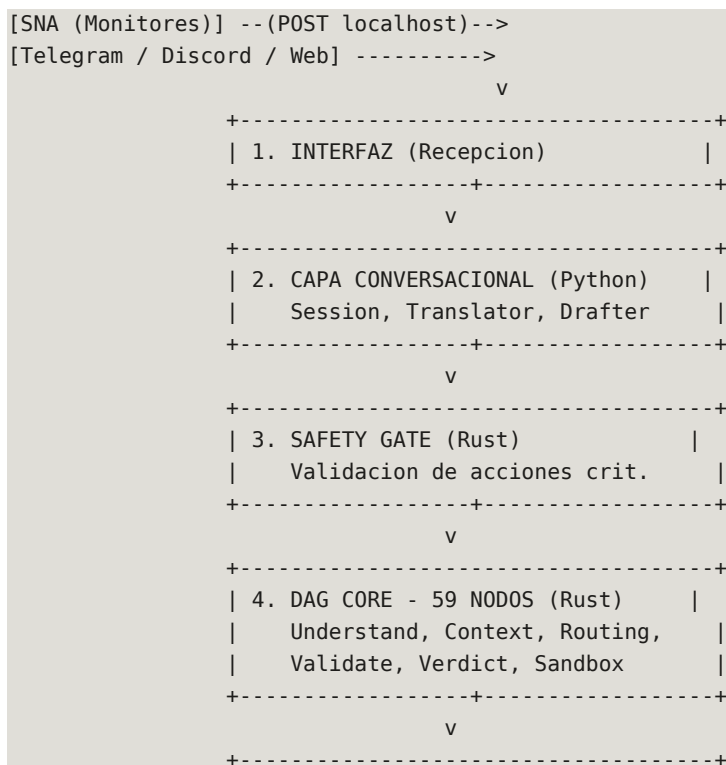
3.7 De Sin-Datos a Data-Aware

Persistencia en SQLCipher con claves derivadas del hardware + server secret. Los Blueprints definen el esquema de datos: cada Blueprint incluye las tablas, relaciones y restricciones necesarias para sus funcionalidades. La base de datos se implementa con SQLCipher, proporcionando cifrado a nivel de archivo que protege los datos en reposo. A futuro, se planea soporte para conexiones a bases de datos legacy del cliente (MySQL, PostgreSQL). El modelo Data-Aware es esencial para el Sistema Nervioso Autonomo, que necesita acceder a datos historicos para detectar anomalias y tendencias. Sin persistencia, el SNA seria incapaz de comparar el estado actual con patrones historicos, perdiendo su capacidad proactiva. La eleccion de SQLCipher como motor de base de datos no es arbitraria: proporciona cifrado transparente a nivel de archivo sin sacrificar rendimiento, y su API compatible con SQLite facilita la integracion con el ecosistema Python.

ARQUITECTURA COMPLETA DEL SISTEMA

4.1 Diagrama de Arquitectura Unificada

La arquitectura de Zenic se organiza en 6 capas claramente diferenciadas, cada una con responsabilidades especificas y un lenguaje de implementacion optimizado para su funcion. El flujo de una peticion atraviesa todas las capas de forma secuencial y determinista, garantizando que cada operacion sea auditable de extremo a extremo. A continuacion se presenta el diagrama de la arquitectura unificada del sistema:



```
| 5. ACCIONES DE NEGOCIO (Python) |
| 9 Executors (DB, Email, Http) |
+-----+
```

Capa	Lenguaje	Componentes	Responsabilidad
Interfaz	Python	Telegram, Discord, Web, API	Recepcion de peticiones del usuario
Conversacion	Python	Session Mgr, LLM Translator, Drafter	Traduccion y redaccion
Safety Gate	Rust	Reglas deterministas	Validacion de acciones criticas
DAG Core	Rust	59 nodos, 6 fases	Orquestacion determinista
Acciones	Python	9 executors	Ejecucion de operaciones de negocio
SNA	Python	Scheduler, Monitores	Monitoreo proactivo

4.2 Componentes Clave

Safety Gate (Rust): Guardian inquebrantable. Rechaza acciones destructivas y financieras sin confirmacion explicita o validacion de licencia. Implementado en Rust para garantizar que las reglas de seguridad no puedan ser modificadas ni evadidas en tiempo de ejecucion. Cada accion que afecte datos criticos, registre transacciones financieras o modifique multiples registros pasa obligatoriamente por el Safety Gate antes de su ejecucion.

DAG Core (Rust): 59 nodos organizados en 6 fases que procesan cada peticion de forma determinista. El DAG es el cerebro operativo del sistema: analiza la intencion, recopila contexto, selecciona la ruta de ejecucion, valida la accion, emite un veredicto y ejecuta en sandbox. Cada paso esta codificado en Rust, proporcionando garantias de rendimiento y seguridad que un sistema basado en LLM no puede ofrecer.

Executors (Python): Los 9 executors implementan las acciones de negocio reales.

Email Executor: envia correos electronicos via SMTP. **Webhook Executor:** envia notificaciones a webhooks externos. **Database Executor:** realiza operaciones CRUD en la base de datos SQLCipher. **Notification Executor:** envia notificaciones a traves de canales configurados (Telegram, Discord). **HTTP Executor:** realiza peticiones HTTP a APIs externas. **File Executor:** gestiona operaciones de archivos

(lectura, escritura, exportacion). **Schedule Executor:** programa acciones futuras. **Transform Executor:** transforma datos entre formatos. **Plus Executor:** integraciones adicionales y extendidas.

4.3 Capa Conversacional (Python)

Session Manager: gestiona sesiones con estado estructurado. Cada sesion mantiene el contexto de la conversacion, incluyendo el historial de mensajes, las entidades reconocidas y las acciones pendientes de confirmacion. El estado de la sesion se persiste en SQLCipher, permitiendo la recuperacion ante reinicios del sistema.

Context Compressor: resume el historial de conversacion para mantener ventanas de contexto manejables cuando las sesiones se extienden. Utiliza tecnicas de resumen extractivo para conservar la informacion mas relevante sin superar los limites de tokens del LLM.

LLM Translator: convierte la peticion del usuario en lenguaje natural a una peticion estructurada que el DAG puede procesar. Esta traduccion es la unica funcion del LLM en el flujo de entrada: no decide, no ejecuta, solo traduce.

LLM Drafter: convierte la respuesta estructurada del DAG en un mensaje en lenguaje natural para el usuario. En el flujo de salida, el LLM actua exclusivamente como redactor, tomando la respuesta determinista del DAG y presentandola de forma clara y profesional.

Confirm Manager: gestiona el flujo de confirmacion para acciones criticas. Cuando el Safety Gate requiere confirmacion del usuario, el Confirm Manager presenta la solicitud con toda la informacion relevante y espera la respuesta antes de proceder.

4.4 DAG Core - 59 Nodos (Rust)

El DAG Core procesa cada peticion a traves de 6 fases secuenciales, cada una compuesta por multiples nodos deterministas. **Fase 1 (Understand):** analiza la intencion del usuario, extrae entidades y clasifica la criticidad de la peticion. **Fase 2 (Context):** recopila informacion adicional de la base de datos, la sesion y los Blueprints activos para enriquecer la peticion con contexto relevante. **Fase 3 (Routing):** selecciona el camino de ejecucion entre cinco paths posibles: Code, Biz, Auto, Reason, Solver. **Fase 4 (Validate):** verifica que la accion propuesta cumple todas las reglas de negocio y seguridad definidas en los Blueprints activos y en las politicas del sistema. **Fase 5 (Verdict):** el VerdictEngine decide si la accion se ejecuta, se modifica o se rechaza, basandose en reglas deterministas y la clasificacion de criticidad. **Fase 6 (Sandbox + Ledger):** la accion se ejecuta en un sandbox aislado y el resultado se registra en el MerkleLedger para auditoria inmutable.

4.5 Sistema Nervioso Autonomo (Python)

El Sistema Nervioso Autonomo (SNA) es el subsistema que dota a Zenic de proactividad. Se compone de tres elementos fundamentales. **Scheduler**: un planificador basado en cola de prioridad que ejecuta los monitores en intervalos configurables. El scheduler esta optimizado para minimizar el consumo de recursos en modo Edge, utilizando AlarmManager en Android para despertar el sistema solo cuando es necesario. **Monitores**: clasificados en tres categorias segun su complejidad y consumo: livianos (verificaciones simples de umbrales), medianos (consultas a la base de datos con agregaciones) y pesados (analisis complejos que involucran multiples fuentes de datos). **Umbrales configurables**: cada monitor tiene umbrales configurables por el usuario que determinan cuando se genera una alerta. Las notificaciones se envian a traves de los canales configurados (Telegram, Discord, Email). Es importante destacar que el SNA no toma decisiones autonomas: detecta condiciones y notifica al usuario, quien decide si actua o no.

SEGURIDAD - DEFENSE IN DEPTH

5.1 Vision General

La seguridad se implementa en 6 capas concentricas, cada una protegiendo contra vectores de ataque diferentes. La filosofia de Defense in Depth garantiza que la falla de una capa no comprometa las demas. Este modelo esta inspirado en las mejores practicas de seguridad de sistemas criticos, donde la defensa en profundidad es el estandar. Cada capa esta disenada para resistir ataques especificos y para operar de forma independiente, de modo que incluso si un atacante logra penetrar una capa, las capas subsiguientes continuan proporcionando proteccion. La combinacion de las 6 capas crea un perfil de seguridad que es significativamente mas robusto que cualquier capa individual.

5.2 Capa 1: Endurecimiento del Entorno

La primera capa de seguridad se enfoca en el endurecimiento del entorno de ejecucion. Se utiliza la llamada al sistema `mlock()` para bloquear las paginas de memoria que contienen datos sensibles, impidiendo que el sistema operativo las intercambie al disco donde podrian ser recuperadas por un atacante. Se implementan mecanismos anti-debug y anti-pttrace que detectan y bloquean activamente los intentos de adjuntar un debugger al proceso, una tecnica comun utilizada en ingenieria inversa y extraccion de secretos. Ademias, se implementa aislamiento de proceso que limita las interacciones entre el proceso de Zenic y otros procesos del sistema, reduciendo la superficie de ataque lateral. Estas medidas operan a nivel del sistema operativo y son la primera linea de defensa contra

intentos de compromiso del entorno de ejecucion.

5.3 Capa 2: Binario Rust + Nuitka Python

La segunda capa utiliza la compilacion a nativo como mecanismo de proteccion contra ingenieria inversa. Nuitka compila el codigo Python a C y luego a binario nativo, eliminando la posibilidad de descompilacion directa que existe con los archivos .pyc tradicionales. El binario Rust ya es nativo por diseno, y la combinacion de ambos genera un ejecutable que es extremadamente dificil de ingenieria inversa. Se aplica ofuscacion selectiva a los modulos mas criticos, como el sistema de licenciamiento y la derivacion de claves, aumentando aun mas la dificultad de extraccion de logica sensible. El proceso de compilacion se realiza a traves de GitHub Actions, garantizando que cada build sea reproducible y trazable, y que los binarios distribuidos sean identicos a los generados a partir del codigo fuente verificado.

5.4 Capa 3: Cifrado de Datos

La tercera capa protege los datos en reposo mediante cifrado de nivel militar. SQLCipher proporciona cifrado AES-256-CBC a nivel de archivo para toda la base de datos, mientras que Fernet (AES-128-CBC) se utiliza para campos sensibles individuales que requieren una capa adicional de proteccion. La clave maestra se deriva utilizando PBKDF2-SHA256 a partir de dos fuentes: el hardware fingerprint de la maquina (una huella digital unica del hardware que incluye identificadores de CPU, disco y memoria) y un server secret que se obtiene del servidor de Zenic durante la activacion de la licencia. Esta derivacion dual garantiza que incluso si un atacante obtiene acceso fisico al hardware, no puede descifrar los datos sin el server secret que reside exclusivamente en la infraestructura de Zenic.

5.5 Capa 4: Anti-Tampering Runtime

La cuarta capa implementa verificacion de integridad en tiempo de ejecucion. En el startup, se calcula una hash chain de todos los componentes criticos del sistema que se compara con los valores esperados. Cada 5 minutos, un heartbeat verifica la integridad de los componentes en ejecucion, detectando cualquier modificacion no autorizada. Se implementa cross-verification entre los componentes Rust y Python: cada uno verifica la integridad del otro, creando un sistema de verificacion reciproca que es extremadamente dificil de eludir. Cuando se detecta una violacion de integridad, el sistema entra en Modo Paralysis con 3 niveles de respuesta: Warning (registra el evento pero permite la operacion), Restricted (deshabilita acciones de negocio, permitiendo solo lectura), y Lockdown (detiene completamente el sistema y requiere intervencion manual para restaurar). Los niveles de respuesta se seleccionan automaticamente segun la gravedad de la violacion detectada.

5.6 Capa 5: Licenciamiento Criptografico

La quinta capa protege el sistema mediante licenciamiento criptografico robusto. Las licencias se firman con ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm), garantizando que no puedan ser falsificadas ni modificadas. La verificacion de licencia incluye comprobacion NTP para evitar ataques de replay con licencias expiradas, hardware binding que vincula la licencia al hardware fingerprint de la maquina impidiendo la transferencia no autorizada a otro dispositivo, heartbeat de licencia que verifica periodicamente la validez de la licencia con el servidor de Zenic, grace period (de 7 a 90 dias segun el plan) que permite la operacion temporal del sistema sin conectividad al servidor, y kill switch remoto que permite la desactivacion inmediata de una licencia en caso de deteccion de fraude o uso no autorizado. El hardware binding utiliza una combinacion de identificadores unicos del hardware que proporcionan una huella digital robusta y dificil de suplantar.

5.7 Capa 6: Server-Side Secrets

La sexta y ultima capa reserva el 20% de la logica critica (derivacion de claves, verificacion de integridad, validacion de licencias) para que resida exclusivamente en los servidores de Zenic. Esto significa que incluso si un atacante logra ingenieria inversa del 100% del binario del cliente, aun le falta el 20% de la logica que vive en el servidor. Para instalaciones On-Premise offline, se utiliza un sistema de Tokens Pre-firmados cacheados que permiten la operacion sin conectividad continua, pero con una ventana de validez limitada. Es fundamental destacar que el servidor de Zenic no almacena datos del cliente: solo procesa peticiones de licenciamiento, verificacion y derivacion de claves. Esta separacion garantiza que la privacidad del cliente se mantiene incluso en el modelo de seguridad distribuida. Los tokens pre-firmados tienen una vida util limitada y se renuevan automaticamente cuando se restablece la conectividad, proporcionando un equilibrio entre seguridad y disponibilidad.

MODELO DE DESPLIEGUE

Zenic ofrece dos modos de despliegue disenados para cubrir las necesidades de diferentes perfiles de usuario: el Modo Edge para usuarios individuales o equipos pequenos que operan desde un dispositivo Android o una PC local, y el Modo Server para organizaciones que requieren disponibilidad 24/7 y soporte multi-usuario. Ambos modos comparten la misma arquitectura central y las mismas garantias de seguridad, diferenciandose en la capacidad del hardware, el modelo LLM utilizado y las funcionalidades del SNA disponibles.

Caracteristica	Modo Edge (Android/PC)	Modo Server (VPS)
----------------	------------------------	-------------------

Disponibilidad	Bajo demanda + AlarmManager	24/7
Usuarios	1 principal	Multi-usuario
Modelo LLM	Qwen2.5-1.5B	Qwen2.5-3B a 7B
SNA	Limitado (se despierta via AlarmManager)	Completo (todos los monitores)
Hardware Minimo	4GB RAM (Termux)	8GB RAM (VPS)
Auto-apagado	Si (30 min inactividad)	No

Modo Edge (Android/PC Local)

El Modo Edge esta disenado para usuarios individuales que necesitan un asistente empresarial potente sin invertir en infraestructura dedicada. El sistema corre directamente en un telefono Android con Termux o en una PC basica, requiriendo un minimo de 4GB de RAM. El modelo LLM utilizado es Qwen2.5-1.5B, optimizado para ejecutarse en hardware con recursos limitados. La disponibilidad es bajo demanda: el sistema se activa cuando el usuario envia un mensaje o cuando el AlarmManager de Android despierta el sistema para ejecutar monitores del SNA. Para conservar recursos, el sistema se apaga automaticamente tras 30 minutos de inactividad. El SNA opera en modo limitado, ejecutando solo los monitores mas criticos cuando el sistema es despertado por el AlarmManager. A pesar de estas limitaciones, el Modo Edge proporciona todas las garantias fundamentales de seguridad y determinismo que caracterizan a Zenic, democratizando el acceso a IA empresarial de calidad.

Modo Server (VPS/Dedicado)

El Modo Server esta disenado para organizaciones que requieren disponibilidad continua y soporte para multiples usuarios simultaneos. El sistema corre en un VPS o servidor dedicado con un minimo de 8GB de RAM, permitiendo utilizar modelos LLM mas potentes como Qwen2.5-3B o Qwen2.5-7B. La disponibilidad es 24/7: el sistema esta siempre activo, procesando peticiones de multiples usuarios y ejecutando todos los monitores del SNA de forma continua. El soporte multi-usuario incluye roles y permisos granulares, cadenas de aprobacion y auditoria completa de acciones por usuario. El SNA opera en modo completo, con todos los monitores activos y notificaciones proactivas en tiempo real. El sistema no tiene auto-apagado y esta disenado para operar de forma ininterrumpida, con mecanismos de recuperacion automatica ante fallos y actualizaciones en caliente que no requieren tiempo de inactividad. Este modo es ideal para empresas que dependen del

asistente para operaciones criticas y no pueden permitirse interrupciones en el servicio.

FRONTEND - PANEL DE CONTROL

El frontend de Zenic utiliza un stack tecnologico deliberadamente minimalista: FastAPI + Jinja2 + HTMX + Alpine.js. Esta eleccion no es arbitraria: el frontend esta disenado para funcionar fluidamente en Termux (Android) y en navegadores antiguos, garantizando la maxima compatibilidad con el hardware limitado del Modo Edge. HTMX permite interactividad rica sin JavaScript pesado, mientras que Alpine.js proporciona reactividad ligera para componentes especificos. Jinja2 como motor de templates en el servidor elimina la necesidad de un framework SPA, reduciendo drasticamente el peso de la aplicacion y los requisitos del navegador. El panel de control se organiza en los siguientes modulos:

Onboarding Documental: Permite al usuario subir documentos (facturas, inventarios, catalogos) durante la configuracion inicial. El sistema procesa estos documentos para extraer la estructura de datos del negocio y configurar automaticamente los Blueprints correspondientes.

Conexion de Canales: Interfaz para configurar los canales de comunicacion del asistente: Telegram, Discord, Email y la interfaz web. Cada canal se configura con sus propios parametros de autentificacion y preferencias de notificacion.

Inventario: Gestion completa del inventario de productos con seguimiento de stock, alertas de stock bajo, historial de movimientos y proyecciones de demanda basadas en datos historicos.

Dashboard Ejecutivo: Panel de visualizacion con metricas clave del negocio: ventas del periodo, facturas pendientes, alertas activas, estado del SNA y resumen de acciones del asistente.

CRM: Gestion de relaciones con clientes: historial de interacciones, estado de cuentas, seguimiento de oportunidades y automatizacion de comunicaciones.

Facturacion: Creacion y gestion de facturas, seguimiento de pagos, alertas de vencimiento y generacion de reportes financieros.

Configuracion SNA: Interfaz para configurar los monitores del Sistema Nervioso Autonomo: seleccion de monitores activos, configuracion de umbrales, programacion de intervalos y canales de notificacion preferidos.

Audit Trail: Registro completo y auditable de todas las acciones ejecutadas por el sistema, con filtros por fecha, usuario, tipo de accion y resultado. Incluye el historial de decisiones del DAG y las respuestas del Safety Gate.

ANALISIS DE MERCADO Y POSICIONAMIENTO

8.1 Los Competidores

El mercado de asistentes empresariales de IA se puede clasificar en cuatro categorias principales, cada una con debilidades fundamentales que Zenic esta disenado para superar. A continuacion se presenta un analisis comparativo de las categorias de competidores:

Categoria	Ejemplos	Debilidad Principal
Asistentes IA	Copilot, Gemini, Notion AI, Slack AI	Cloud-only, no ejecutan acciones
Chatbots	Intercom, Zendesk, ManyChat	Solo soporte/marketing, sin gestion empresarial
ERP/CRM IA	Salesforce, SAP, Odoo	Caros, complejos, cloud-first, sin proactividad real
On-Premise	PrivateGPT, LocalAI, Ollama, Dify	Solo chat, sin orquestacion, sin ejecucion de negocio

8.2 Posicionamiento de Zenic

"El unico asistente empresarial que piensa como maquina, habla como humano, ejecuta acciones reales y nunca alucina -- todo dentro de tu propia infraestructura." Este posicionamiento captura la esencia de la propuesta de valor de Zenic y la diferencia claramente de todos los competidores existentes. Mientras que los asistentes de IA convencionales priorizan la conveniencia del cloud, Zenic prioriza la privacidad y el control. Mientras que los chatbots se limitan a conversar, Zenic ejecuta acciones de negocio reales. Mientras que los ERP/CRM con IA son caros y complejos, Zenic es accesible y funciona en hardware minimo. Y mientras que las soluciones on-premise existentes solo ofrecen chat basico, Zenic proporciona orquestacion determinista, ejecucion de negocio y proactividad.

8.3 Filosofia de Pricing

La filosofia de pricing de Zenic se basa en cuatro principios fundamentales. Primero, el valor esta en las capacidades del sistema, no en la cantidad de usuarios: un asistente que piensa, habla y ejecuta vale por su funcionalidad, no por cuantos personas lo usan. Segundo, el on-premise tiene un premium natural por privacidad:

las organizaciones que valoran la privacidad de sus datos estan dispuestas a pagar mas por una solucion que no requiere enviar datos a servidores externos. Tercero, el mercado LATAM exige escalabilidad de precio: los planes deben ser accesibles para negocios pequenos mientras generan valor suficiente de los clientes enterprise. Cuarto, el freemium es trampa en B2B on-premise: el costo de infraestructura de licencias y soporte hace que un modelo freemium sea insostenible. En su lugar, se utiliza un Trial de 14 dias con acceso completo al Plan Business, permitiendo al usuario experimentar el valor real del sistema antes de comprometerse.

MODELO DE SUSCRIPCION Y PAGO

Plan Starter - "Tu primer empleado digital"

\$29/mes o \$290/ano

Feature	Detalle
Usuarios	2 usuarios incluidos
Canales	1 canal (Telegram O Discord O Email)
Modulos	Inventario + Facturacion basica
Asistente conversacional	Si, ilimitado
Proactividad	3 monitores a elegir del catalogo
Onboarding documental	Hasta 5 documentos (50MB total)
Blueprint	1 Blueprint fijo
Modo	Edge (Android/PC local)
Almacenamiento	1GB de datos de negocio
Backup	Local manual
Audit Trail	Basico (Ultimas 50 acciones)
Exportacion	CSV Basico
Soporte	Email (48h respuesta)

Plan Business - "El cerebro de tu operacion"

\$99/mes o \$990/ano

Feature	Detalle
Usuarios	10 usuarios incluidos
Canales	3 canales simultaneos
Modulos	Inventario + Facturacion + CRM + Dashboard ejecutivo
Proactividad	10 monitores configurables + reglas custom
Onboarding documental	Hasta 20 documentos (200MB total)
Blueprint	Composicion de hasta 3 Blueprints
Multi-rol	3 roles basicos (Admin, Gerente, Usuario)
Modo	Edge o Server (VPS)
Almacenamiento	10GB
Backup	Auto local + cloud cifrado
Audit Trail	Historial completo
Exportacion	CSV, JSON

Plan Enterprise - "Operacion inteligente a escala"

\$299/mes o \$2,990/ano

Feature	Detalle
Usuarios	50 usuarios incluidos
Canales	Ilimitados
Modulos	Todos + custom
Proactividad	Monitores ilimitados + workflows multi-paso
Blueprint	Composicion ilimitada + Blueprints custom
Multi-rol	Roles ilimitados + cadenas de aprobacion
Modo	Server (VPS/dedicado)

API / Integraciones	API REST + Conectores (QuickBooks, Shopify, Sheets)
Backup	Punto-en-tiempo
SLA	99.5% uptime garantizado
Soporte	Prioritario (4h) + call mensual

Plan On-Premise Enterprise - "Tu infraestructura, nuestra inteligencia"

\$799/mes o \$7,990/ano + \$2,000 Setup Fee

Feature	Detalle
Conectividad	100% offline (Grace period 90 dias)
Setup & Training	Instalacion asistida + 4h capacitacion
Customizacion	Blueprints y conectores custom (3 incluidos)
SLA & Soporte	99.9% uptime, 24/7, ingeniero dedicado
Seguridad	Hardening adicional + pentest basico incluido
Compliance	Reportes para auditores

Add-ons

Add-on	Precio	Disponible en
Usuario adicional	\$5/usuario/mes	Starter, Business
Canal adicional	\$10/canal/mes	Starter
Blueprint adicional	\$15/mes	Starter
Monitor adicional	\$5/monitor/mes	Starter, Business
Conector custom	\$500 one-time + \$15/mes	On-Premise
Blueprint custom	\$300 one-time	Business, Enterprise

Proyeccion de Ingresos

Metrica	Ano 1	Ano 2	Ano 3
Cientes Starter	80	180	350
Cientes Business	25	70	150
Cientes Enterprise	5	15	35
Cientes On-Premise	1	3	8
MRR promedio	\$7,900	\$23,250	\$53,500
Ingresos anuales	\$95K	\$279K	\$642K
Churn mensual	8%	5%	3%
LTV promedio	\$350	\$680	\$1,200

ESTRATEGIA GO-TO-MARKET Y TRIAL

10.1 El Trial: 14 Dias Gratis (Sin Tarjeta)

La estrategia de adopcion se centra en un trial de 14 dias con acceso completo al Plan Business, sin requerir tarjeta de credito. El trial esta disenado para guiar al usuario a traves de una experiencia que demuestra el valor del sistema de forma progresiva y convincente. Dia 1: Onboarding y conexion del primer canal. El usuario configura su canal de comunicacion preferido y realiza su primera interaccion con el asistente. Dia 3: Wow Moment - El SNA detecta la primera anomalia y envia una notificacion proactiva al usuario, demostrando la capacidad proactiva del sistema. Dia 7: Email con metricas de valor, mostrando cuanto tiempo ha ahorrado el asistente y cuantas anomalias ha detectado. Dia 12: Conversion con 10% de descuento en el plan anual, ofreciendo un incentivo para la suscripcion antes de que expire el trial. Dia 14: Expiracion a modo lectura, donde los datos se preservan durante 30 dias adicionales para permitir la conversion posterior.

10.2 Nichos de Lanzamiento

Zenic se lanza inicialmente en tres nichos de mercado seleccionados estrategicamente por su alto potencial de adopcion y su alineacion con las capacidades del sistema. **(1) Tiendas de retail pequenas:** el wow moment es el Monitor de stock bajo, que notifica al propietario cuando un producto esta por agotarse antes de que se pierdan ventas. Este nicho es atractivo porque las tiendas pequenas operan con margenes ajustados donde cada venta perdida por falta de stock impacta significativamente. **(2) Clinicas y consultorios:** el wow moment es

el Monitor de citas del día siguiente, que envía recordatorios automáticos a los pacientes reduciendo las ausencias. La reducción de inasistencias tiene un impacto directo en los ingresos del consultorio. **(3) Freelancers y agencias:** el wow moment es el Monitor de facturas vencidas, que alerta sobre pagos pendientes y puede enviar recordatorios automáticos. Este nicho valora especialmente la automatización del seguimiento de cobros, una tarea tediosa que consume tiempo valioso.

OPERACIONES, COBRO Y CUMPLIMIENTO

11.1 Estrategia de Cobros y LATAM

La estrategia de cobros está diseñada para maximizar la accesibilidad en el mercado LATAM manteniendo la sostenibilidad del negocio. Se ofrecen cuatro métodos de pago: **(1) Criptomonedas (Primary):** USDT / USDC en redes Polygon, Base y Solana. Se ofrece un 10% de descuento sobre el precio USD para pagos en cripto, incentivando este método que tiene menores costos de transacción y procesamiento. **(2) Tarjeta Internacional:** vía Stripe para los planes Starter y Business, proporcionando una experiencia de pago familiar y segura. **(3) Transferencia Local / Wire:** Mercadopago, dLocal o SWIFT para los planes Enterprise y On-Premise, adaptándose a las preferencias de pago de cada región. **(4) Ajuste PPP LATAM (Opcional Promocional):** México y Chile pagan precio lleno, Colombia y Perú reciben un 20% de descuento, y Argentina y Venezuela reciben un 50% de descuento, reflejando las diferencias en poder adquisitivo de la región.

11.2 ONGs, Educacion y Partners

Zenic ofrece condiciones especiales para dos segmentos de alto impacto social. **ONGs y Escuelas:** 40% de descuento permanente en todos los planes, reflejando el compromiso de Zenic con las organizaciones que trabajan por el bienestar social y la educación. Este descuento se aplica automáticamente tras la verificación del estatus de la organización. **Plan Partner / Desarrolladores:** revenue share 70/30 por cada cliente referido que implemente Blueprints custom. Los partners pueden crear y certificar Blueprints para nichos específicos, ampliando el ecosistema de Zenic mientras generan ingresos recurrentes. Este modelo incentiva la creación de una comunidad de desarrolladores que extienden las capacidades del sistema para nuevos verticales de mercado.

11.3 Ciclo de Vida de Licencia (Morosidad)

El ciclo de vida de una licencia vencida sigue un protocolo gradual que equilibra la proteccion del negocio con la experiencia del cliente. Dia 1 post-vencimiento: se envia un recordatorio amigable informando del vencimiento y las opciones de renovacion. Dia 7: el sistema entra en Modo Degradado, permitiendo solo lectura de datos sin ejecucion de acciones de negocio, protegiendo al usuario de perdidas de datos mientras incentiva la renovacion. Dia 14: el sistema entra en Modo Minimo, permitiendo solo consultas basicas de estado del sistema y datos. Dia 30: desactivacion del sistema, los datos permanecen almacenados pero inaccesibles hasta la renovacion. Dia 120: eliminacion permanente de datos, cumpliendo con las regulaciones GDPR y LATAM de proteccion de datos. Este protocolo gradual da al usuario multiples oportunidades de renovar antes de perder acceso a sus datos, mientras protege a Zenic del uso no pagado del servicio.

11.4 Actualizaciones Firmadas

Todas las actualizaciones de Zenic se publican firmadas criptograficamente con ECDSA. El cliente verifica la firma antes de instalar cualquier actualizacion, garantizando que los binarios provienen de una fuente confiable y no han sido modificados en transito. Para parches de seguridad criticos, el sistema entra en Modo Restrictivo si la actualizacion no se instala dentro de los 7 dias siguientes a su publicacion. En Modo Restrictivo, solo se permiten operaciones de lectura y las acciones de negocio se deshabilitan hasta que la actualizacion de seguridad se instale. Este mecanismo garantiza que los sistemas vulnerables no continuen operando indefinidamente sin parchear, reduciendo el riesgo de explotacion de vulnerabilidades conocidas. Las actualizaciones se distribuyen a traves del canal de actualizaciones de Zenic y se verifican automaticamente durante el heartbeat de licencia.

11.5 Cumplimiento Legal

Zenic cumple con los requisitos legales aplicables a traves de tres instrumentos principales. **EULA (End User License Agreement)**: prohíbe explicitamente la ingenieria inversa, la redistribucion no autorizada y el mining de datos del sistema. El EULA define claramente los derechos y obligaciones del usuario y de Zenic, proporcionando un marco legal robusto para la proteccion de la propiedad intelectual. **DPA (Data Processing Agreement)**: garantiza que Zenic no almacena datos de negocio del cliente en sus servidores. El DPA es especialmente relevante para organizaciones que deben cumplir con regulaciones de proteccion de datos como GDPR en Europa y leyes locales de proteccion de datos en LATAM. **SLA (Service Level Agreement)**: define los niveles de servicio garantizados para cada plan: 99.5% de uptime para el plan Enterprise y 99.9% para el plan On-Premise, con compensaciones definidas en caso de incumplimiento.

ROADMAP DE IMPLEMENTACION

El roadmap de implementacion de Zenic se divide en 8 fases secuenciales, cada una con objetivos claros y entregables verificables. El diseno del roadmap prioriza la construccion de los cimientos de seguridad y determinismo antes de las capas de funcionalidad de negocio, siguiendo el principio de que las garantias deben estar implementadas antes de que las funcionalidades que dependen de ellas sean construidas. A continuacion se presenta el detalle de cada fase:

Fase	Duracion	Enfoque Principal
Fase 0	2-3 sem	Fundacion Rust: PyO3 bindings, SharedMemoryBus, Crypto Layer
Fase 1	3-4 sem	Core Rust: DAG Core (59 nodos) + Safety Gate. MVP de linea de comando
Fase 2	2-3 sem	Conversacional: Integracion LLM local, Session Manager, Telegram/Discord
Fase 3	2-3 sem	Acciones: 9 Executors directos (DB, Email, HTTP)
Fase 4	2-3 sem	Proactivo: Scheduler, Monitores del SNA, AlarmManager para Edge
Fase 5	3-4 sem	Blueprints: Composicion modular, sistema de Onboarding
Fase 6	3-4 sem	Multi-Rol + Seguridad Completa: Roles, aprobaciones, Defense in Depth, Licenciamiento
Fase 7	4 sem	Frontend Web (FastAPI+HTMX), Proyecciones Financieras, Cierre Beta

Zenic Enterprise Assistant -- Determinismo por Diseno, Inteligencia por Naturaleza.